

İST 268 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

Kahve Tüketimi ve Kısa Süreli Uykunun Performans Etkisi

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr.Özge Karadağ Ataş
Hazırlayanlar: Ceylin Zeynep Köse 2240329030
Gamze Önal 2240329060

GİRİŞ

ÇALIŞMANIN AMACI

Yorgunluk yönetimi stratejilerinden kısa süreli uyku (power nap) ve kahve tüketiminin bireylerin kısa vadeli uyanıklık, ruh hali ve üretkenlik seviyeleri üzerindeki etkilerini inceleyerek anlamlı sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır, farklı gruplardan (öğrenciler, çalışanlar ve serbest çalışanlar) rastgele bireyler seçilerek genel çıkarsamalar yapılmaya çalışılmıştır.

NELER YAPILACAK?

- Coffee ve Power Nap gruplarının alertness_score_after ortalamaları arasında fark var mı?
- İki grubun alertness_score_after varyansları eşit mi?
- Coffee grubunda alertness_score_after ≥ 70 olanların oranı ile Power Nap grubunda aynı oranlar farklı mı?
- Müdahale öncesi (alertness_score_before) ve sonrası (alertness_score_after) skorlar arasında anlamlı fark var mı?
- intervention_duration_minutes kategorileri (15, 20, 25, 30 dk) eşit dağılmış mı?
- Müdahale süresi (intervention_duration_minutes) Coffee ve Power Nap gruplarında benzer dağılım gösteriyor mu?
- intervention_type ile productivity_rating (yüksek/düşük olarak kategorize edilmiş) bağımsız mı?

Sorularına cevap aranarak anlamlı sonuçların çıkıp çıkmadığı incelenecektir.

İKİ ÖRNEKLEM

VERİLER

Kaggle platformu üzerinden (<https://www.kaggle.com/datasets/prince7489/power-nap-vs-coffee-effectiveness-dataset>) kısa süreli uyku (power nap) ve kahve tüketimi yorgunluk yönetimi stratejilerini kullanan öğrenci, profesyonel çalışan ve serbest çalışanların;

- Yaş
- Occupation: Katılımcının çalışma durumu (Öğrenci, Profesyonel Çalışan, Serbest Çalışan).
- Sleep_Duration (saat): Katılımcının müdahale öncesindeki uyku süresi.
- Intervention_Type: Uygulanan müdahale türü (Kısa süreli uyku veya kahve).
- Alertness_Before: Müdahaleden önceki uyanıklık skoru.
- Alertness_After: Müdahaleden sonraki uyanıklık skoru.
- Productivity_Rating: Kendi kendine raporlanan üretkenlik puanı.
- Mood_Level: Ruh hali seviyesi.
- Side_Effects: Müdahale sonrası bildirilen yan etkiler.

değişkenlerini bulunduran veri setinden kısa süreli uyku ve kahve tüketimi stratejisini kullanıp yan etki göstermeyen bireyler içinden coffee için 88 power nap için 89 birimlik iki örneklem çekilmiştir. Örneklemelerden analiz yapmak üzere alertness score before, alertness score after, intervention duration minutes, intervention type, productivity rating değerleri incelenmek için alınmıştır.

BETİMLEYİCİ BİLGİLER

Intervention_Type

Case Processing Summary							
Intervention_Type		Valid		Cases Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Alertness_Before	Coffee	88	100,0%	0	0,0%	88	100,0%
	Power Na	89	100,0%	0	0,0%	89	100,0%
Alertness_After	Coffee	88	100,0%	0	0,0%	88	100,0%
	Power Na	89	100,0%	0	0,0%	89	100,0%

Analize coffee için 88, power nap için 89 gözlem dahil edilmiştir. Bunların hepsi de geçerli veridir. Analiz dışı bırakılan yoktur.

Müdahale Öncesi

Coffee veri seti için yorumlarsak ortalamamız 55,16 olup standart sapma 10,240'tır. Ortalama ve medyan değerlerinin birbirine yakın olması dağılımın simetrik yapıda olduğunu gösterir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin (-1, +1) aralığında olması verilerin normal dağılıma yakın olduğunu gösterir.

Power Nap veri seti için yorumlarsak ortalamamız 57,17 olup standart sapma 10,082'dir. Ortalama ve medyan değerlerinin birbirine yakın olması dağılımın simetrik yapıda olduğunu gösterir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin (-1, +1) aralığında olması verilerin normal dağıldığını gösterir.

Descriptives					
Intervention_Type				Statistic	Std. Error
Alertness_Before	Coffee	Mean		55,16	1,092
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	52,99	
			Upper Bound	57,33	
		5% Trimmed Mean		55,00	
		Median		54,00	
		Variance		104,848	
		Std. Deviation		10,240	
		Minimum		40	
		Maximum		74	
		Range		34	
		Interquartile Range		19	
		Skewness		,186	,257
		Kurtosis		-1,200	,508
		Power Na	Mean		57,17
	95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	55,04	
			Upper Bound	59,29	
	5% Trimmed Mean			57,17	
	Median			57,00	
	Variance			101,642	
	Std. Deviation			10,082	
	Minimum			40	
	Maximum			74	
	Range			34	
	Interquartile Range		15		
Skewness		,015	,255		
Kurtosis		-,966	,506		

Müdahale Sonrası

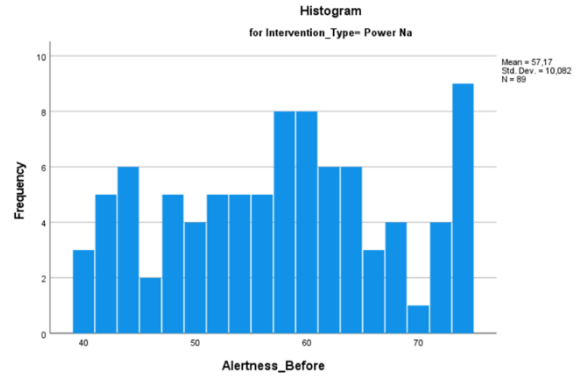
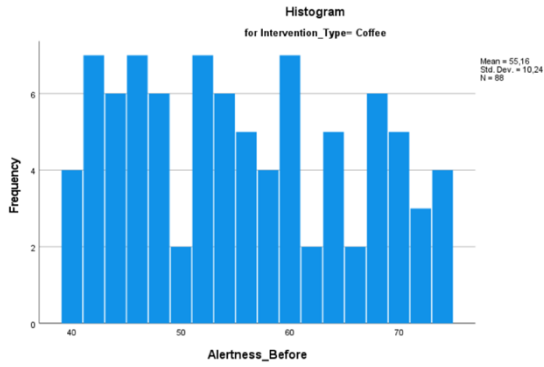
Power Nap veri seti için yorumlarsak ortalamamız 74,57 olup standart sapma 10,672'dir. Ortalama ve medyan değerlerinin birbirine yakın olması dağılımın simetrik yapıda olduğunu gösterir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin (-1,+1) aralığında olması verilerin normal dağılıma yakın olduğunu gösterir.

Coffee veri seti için yorumlarsak ortalamamız 65,75 olup standart sapma 11,030'dur. Ortalama ve medyan değerlerinin birbirine yakın olması dağılımın simetrik yapıda olduğunu gösterir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin (-1,+1) aralığında olması verilerin normal dağılıma yakın olduğunu gösterir.

Alertness_After	Coffee	Mean	65,75	1,176
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	63,41
			Upper Bound	68,09
		5% Trimmed Mean	65,63	
		Median	66,00	
		Variance	121,661	
		Std. Deviation	11,030	
		Minimum	46	
		Maximum	87	
		Range	41	
		Interquartile Range	19	
		Skewness	,142	,257
		Kurtosis	-1,031	,508
	Power Na	Mean	74,57	1,131
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	72,33
			Upper Bound	76,82
		5% Trimmed Mean	74,51	
		Median	75,00	
		Variance	113,884	
		Std. Deviation	10,672	
		Minimum	51	
		Maximum	97	
		Range	46	
		Interquartile Range	16	
		Skewness	,030	,255
		Kurtosis	-,540	,506

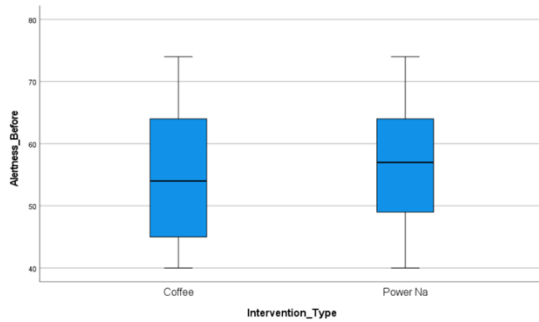
Alertness_Before

Histograms



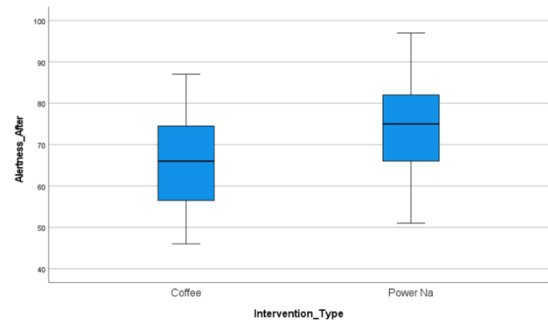
Grafik incelendiğinde verilerin belirli değer aralıklarında yoğunlaştığı görülmektedir. Farklı yoğunlaşma bölgeleri mevcuttur.

Grafik incelendiğinde verilerin geniş bir aralığa yayıldığı gözlemlenir.

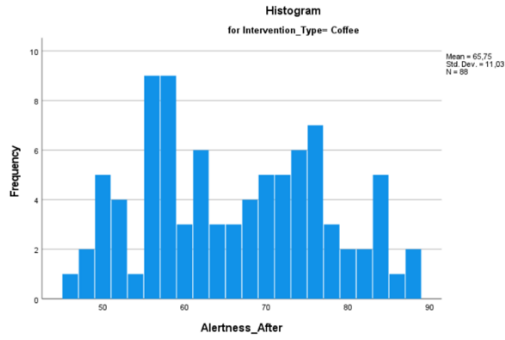


Grafik incelendiğinde aykırı gözlem bulunmamaktadır. Her iki veri seti içinde veriler arası farklılığın az olduğu ve yaklaşık simetrik olduğu yorumu yapılabilir.

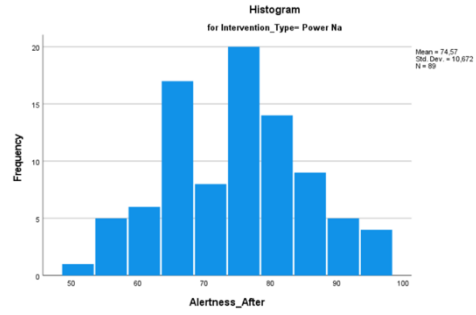
Grafik incelendiğinde aykırı gözlem bulunmamaktadır. Coffee için veriler arası farklılık olduğunu söylerken power nap için bu farklılığın daha az olduğu söylenebilir. Her ikisi içinde yaklaşık simetrik söylenebilir.



Alertness_After
Histograms



Grafik incelendiğinde 2 tepe değeri görünüyor. Bu da farklı yoğunlaşma bölgesi olduğunu gösterir.



Grafik incelendiğinde dağılım çan eğrisine benzemektedir. Buradan da yaklaşık normal dağılım gösterdiğini söyleyebiliriz.

ÇIKTILAR

Kitle Varyanslarının Eşitliği Testi (Levene Testi)

İki bağımsız kitle ortalaması
karşılaştırılmadan önce varyansların
homojenliği test edilmiştir.

→ T-Test

Group Statistics				
Group_Num	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Alertness_After 1.00	88	65,75	11,030	1,176
2.00	89	74,57	10,672	1,131

Hipotezler

- H0: İki grubun uyanıklık skorlarına ait kitle varyansları eşittir.
- HS: İki grubun uyanıklık skorlarına ait kitle varyansları eşit değildir.

Independent Samples Test									
Levene's Test for Equality of Variances					t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
Alertness_After	Equal variances assumed	,926	,337	-5,409	175	<,001	-8,823	1,631	-12,043 -5,604
	Equal variances not assumed			-5,408	174,656	<,001	-8,823	1,632	-12,043 -5,603

Independent Samples Effect Sizes				
		Standardized ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval
Alertness_After	Cohen's d	10,851	-,813	-,119 -.505
	Hedges' correction	10,898	-,810	-,114 -.503
	Glass's delta	10,672	-,827	-,144 -.506

a. The denominator used in estimating the effect sizes.
Cohen's d uses the pooled standard deviation.
Hedges' correction uses the pooled standard deviation, plus a correction factor.
Glass's delta uses the sample standard deviation of the control group.

Yorum: SPSS çıktısındaki Levene Testi sonucuna göre test istatistiği F = 0,926 ve p-değeri (Sig.) = 0,337'dir. 0,337 > 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilemez. Varyansların eşit olduğu varsayımı sağlanmıştır.

Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Hipotez Testi (Bağımsız Örneklem T-Testi)

Hipotezler

- H0: Kahve ve kısa süreli uyku müdahaleleri sonrası uyanıklık ortalamaları eşittir.
- HS: Kahve ve kısa süreli uyku müdahaleleri sonrası uyanıklık ortalamaları farklıdır.

Yorum: Varyansların eşit olduğu varsayımı altındaki satıra (Equal variances assumed) bakıldığında test istatistiği t = -5,409, serbestlik derecesi (df) = 175 ve p-değeri (Sig. 2-tailed) < 0,001 olarak bulunmuştur. p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. İki grubun uyanıklık skorları arasında %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Farkın %95 güven aralığı [-12,043 ; -5,604] olarak elde edilmiştir. Power Nap grubunun uyanıklık seviyesi, Coffee grubuna göre anlamlı derecede daha yüksektir.

Belli Bir Özelliğe Sahiplerin Kitledeki Oranı

Araştırmada müdahale türüne göre yüksek verimlilik sağlayanların kitle oranlarının farkı incelenmiştir.

Hipotezler

- H0: Kahve grubunda yüksek verimlilik bildirenlerin oranı ile uyku grubundakilerin oranı eşittir.
- HS: Kahve grubunda yüksek verimlilik bildirenlerin oranı ile uyku grubundakilerin oranı farklıdır.

Yorum: İlgili çapraz tabloya göre Coffee grubunda yüksek verimlilik (1,00) sağlayanların oranı %47,7 iken, Power Nap grubunda bu oran %44,9'dur. Ki-kare testi sonucunda $p = 0,710$ bulunmuştur. $p > 0,05$ olduğundan H0 reddedilemez. İki müdahale yönteminin kitlede yüksek verimlilik yaratma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ayrıca Risk Tahmini (Odds Ratio) tablosuna göre hesaplanan %95 Güven Aralığı (1,538 - 5,204) incelendiğinde, sonucun müdahale türüne göre oransal olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmektedir.

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Intervention_Type * verimlilik_kat	177	100,0%	0	0,0%	177	100,0%

Intervention_Type * verimlilik_kat Crosstabulation

			verimlilik_kat		
			,00	1,00	Total
Intervention_Type	Coffee	Count	46	42	88
		Expected Count	47,2	40,8	88,0
		% within Intervention_Type	52,3%	47,7%	100,0%
	Power Nap	Count	49	40	89
		Expected Count	47,8	41,2	89,0
		% within Intervention_Type	55,1%	44,9%	100,0%
	Total	Count	95	82	177
		Expected Count	95,0	82,0	177,0
		% within Intervention_Type	53,7%	46,3%	100,0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Intervention_Type (Coffee / Power Nap)	2,829	1,538	5,204
For cohort yüksek_uyanıklık = ,00	1,707	1,236	2,358
For cohort yüksek_uyanıklık = 1,00	,603	,444	,819
N of Valid Cases	177		

Bağımlı İki Örneklem Hipotez Testi (Eşleştirilmiş T-Testi)

Müdahale öncesi ve sonrası uyanıklık skorları arasında fark olup olmadığı test edilmiştir.

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Alertness_Before	56,17	177	10,182	,765
Alertness_After	70,19	177	11,690	,879

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Alertness_Before & Alertness_After	177	,902	<,001

Paired Samples Test

				Paired Differences					
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Alertness_Before - Alertness_After	-14,017	5,054	,380	-14,767	-13,267	-36,901	176	<,001

Paired Samples Effect Sizes

			Standardizer ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval	
Pair 1	Alertness_Before - Alertness_After	Cohen's d	5,054	-2,774	-3,097	-2,448
		Hedges' correction	5,064	-2,768	-3,091	-2,443

a. The denominator used in estimating the effect sizes.
Cohen's d uses the sample standard deviation of the mean difference.
Hedges' correction uses the sample standard deviation of the mean difference, plus a correction factor.

Yorum: Paired Samples Test çıktısına göre ortalama fark -14,017'dir ve bu farkın test istatistiği $t = -36,901$, serbestlik derecesi 176, p -değeri $< 0,001$ 'dir. $p < 0,05$ olduğundan H0 reddedilir. Müdahale uygulandıktan sonra katılımcıların uyanıklık seviyelerinde %95 güven düzeyinde [-14,767 ; -13,267] aralığında anlamlı bir artış gözlemlenmiştir.

UYUM İYİLİĞİ, GRUPLAR ARASI FARK KONTROLÜ VE BAĞIMSIZLIK KONTROLÜ

VERİLER

Kaggle platformu üzerinden (<https://www.kaggle.com/datasets/prince7489/power-nap-vs-coffee-effectiveness-dataset>) kısa süreli uyku (power nap) ve kahve tüketimi yorgunluk yönetimi stratejilerini kullanan öğrenci, profesyonel çalışan ve serbest çalışanların;

- Yaş
- Occupation: Katılımcının çalışma durumu (Öğrenci, Profesyonel Çalışan, Serbest Çalışan).
- Sleep_Duration (saat): Katılımcının müdahale öncesindeki uyku süresi.
- Intervention_Type: Uygulanan müdahale türü (Kısa süreli uyku veya kahve).
- Alertness_Before: Müdahaleden önceki uyanıklık skoru.
- Alertness_After: Müdahaleden sonraki uyanıklık skoru.
- Productivity_Rating: Kendi kendine raporlanan üretkenlik puanı.
- Mood_Level: Ruh hali seviyesi.
- Side_Effects: Müdahale sonrası bildirilen yan etkiler.

değişkenlerini bulunduran veri setinden kısa süreli uyku ve kahve tüketimi stratejisini kullanıp yan etki göstermeyen bireyler içinden coffee için 88 power nap için 89 birimlik iki örneklem çekilmiştir. Örneklemelerden analiz yapmak üzere intervention duration minutes, intervention type, değerleri incelenmek için alınmıştır.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi

Hipotezler

- H0: Süre gruplarının gözlenen frekansları ile beklenen frekansları arasında anlamlı fark yoktur.
- HS: Süre gruplarının gözlenen frekansları ile beklenen frekansları arasında anlamlı fark vardır.

Test Sonucu ve Varsayım Kontrolü: Duration_Min değişkeni için yapılan Ki-Kare Uyum İyiliği Testi sonucunda Pearson Ki-Kare değeri $\chi^2 = 1,689$, serbestlik derecesi $sd = 3$ ve anlamlılık değeri $p = 0,639$ olarak elde edilmiştir. Analizler %95 güven düzeyinde ve $\alpha = 0,05$ anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen p değeri 0,05'ten büyük ($0,689 > 0,05$) olduğu için H_0 hipotezi reddedilememiştir. Bu sonuca göre Duration_Min değişkenine ait gözlenen frekanslar ile beklenen frekanslar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla gözlenen dağılımın beklenen dağılımla uyumlu olduğu söylenebilir.

Ayrıca beklenen hücre frekanslarının hiçbirinin 5'ten küçük olmaması, ki-kare testinin uygulanma koşullarının sağlandığını göstermektedir.

Gruplar Arası Fark Kontrolü (Pearson Ki-Kare Testi)

Crosstabs

Case Processing Summary						
	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Intervention_Type * Duration_Min	177	100,0%	0	0,0%	177	100,0%

Intervention_Type * Duration_Min Crosstabulation						
Count		Duration_Min				Total
		15	20	25	30	
Intervention_Type	Coffee	29	23	18	18	88
	Power Nap	22	22	23	22	89
Total		51	45	41	40	177

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,987 ^a	3	,575
Likelihood Ratio	1,992	3	,574
N of Valid Cases	177		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,89.

Analizler %95 güven düzeyinde ve $\alpha = 0,05$ anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen p değeri 0,05'ten büyük olduğu için H_0 hipotezi reddedilememiştir.

NPar Tests

Chi-Square Test

Frequencies

Duration_Min			
	Observed N	Expected N	Residual
15	51	44,3	6,8
20	45	44,3	,8
25	41	44,3	-3,2
30	40	44,3	-4,2
Total	177		

Test Statistics

Duration_Min	
Chi-Square	1,689 ^a
df	3
Asymp. Sig.	,639

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 44,3.

Hipotezler

- H0: Coffee ve Power Nap gruplarına ait Duration_Min süre dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
- HS: Coffee ve Power Nap gruplarına ait Duration_Min süre dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.

Yorum: Coffee ve Power Nap gruplarının Duration_Min değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla Pearson Ki-Kare testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda Pearson Ki-Kare değeri $\chi^2 = 1,987$, serbestlik derecesi $sd = 3$ ve anlamlılık değeri $p = 0,575$ olarak elde edilmiştir.

Bu sonuç, Coffee ve Power Nap gruplarının Duration_Min süre dağılımları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığını yani bireylerin hangi müdahale grubunda bulunduğu ile süre kategorileri arasında anlamlı bir değişim olmadığı gözlenmiştir.

Çapraz tablo incelendiğinde ise Gruplar arasındaki frekans farklılıklarının oldukça düşük olduğu ve dağılımların birbirine yakın olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle elde edilen farklılıkların tesadüfi değişimlerden kaynaklandığı ve müdahale türünün Duration_Min değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.

Ayrıca analiz sonucunda beklenen hücre frekanslarının hiçbirinin 5'ten küçük olmadığı görülmüştür. Bu durum, ki-kare testinin uygulanabilmesi için gerekli varsayımların sağlandığını ve elde edilen sonuçların istatistiksel açıdan güvenilir olduğunu göstermektedir.

Gruplar Arası Bağımsızlık Kontrolü

Hipotezler

- **H0:** Uygulanan müdahale türü ile (Coffee veya power nap ile) bireylerin verimlilik durumu arasında anlamlı ilişki yoktur. (Değişkenler birbirinden bağımsızdır.)
- **HS:** Uygulanan müdahale türü ile (Coffee veya power nap ile) bireylerin verimlilik durumu arasında anlamlı ilişki vardır. (Değişkenler birbirinden bağımsız değildir.)

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Intervention_Type * verimlilik_kat	177	100,0%	0	0,0%	177	100,0%

Intervention_Type * verimlilik_kat Crosstabulation

			verimlilik_kat		
			,00	1,00	Total
Intervention_Type	Coffee	Count	46	42	88
		Expected Count	47,2	40,8	88,0
		% within Intervention_Type	52,3%	47,7%	100,0%
	Power Nap	Count	49	40	89
		Expected Count	47,8	41,2	89,0
		% within Intervention_Type	55,1%	44,9%	100,0%
Total	Count	95	82	177	
	Expected Count	95,0	82,0	177,0	
	% within Intervention_Type	53,7%	46,3%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,138 ^a	1	,710		
Continuity Correction ^b	,049	1	,825		
Likelihood Ratio	,138	1	,710		
Fisher's Exact Test				,764	,413
N of Valid Cases	177				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,77.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,028	,710
	Cramer's V	,028	,710
N of Valid Cases		177	

Test ve Güven Yorumu:

Pearson Ki-Kare değeri $X^2 = 0.138$, serbestlik derecesi 1 ve anlamlılık değeri $p=0.710$ 'dur. Buna göre uygulanan müdahale türüyle verimlilik türü arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. Ayrıca $p>0,05$ olduğundan H0 hipotezi reddedilemez. Buna göre de değişkenlerin birbirinde bağımsız olduğu sonucuna ulaşılır.